SMURFIT WESTROCK MÉXICO • GESTIÓN DE TIEMPO, ASISTENCIA Y COMEDOR

ENTREGABLE FUNCIONAL Y DE PARAMETRIZACIÓN OPERATIVA

DEFINICIONES DE FECHA Y HORARIOS CON BASE A LA SUCURSAL Y CENTRO DE TRABAJO

Estructura de Calendario Local, Turnos Laborales (LFT), Tolerancias, Descansos y Ventanas de Comedor por Planta

ORGANIZACIÓN / CLIENTE	MARCO NORMATIVO	UNIDAD DE CONFIGURACIÓN	FECHA Y ESTADO
Smurfit Westrock México	**LFT Arts. 58–74 / Reforma**	**Sucursal / Centro de Trabajo**	**Octubre 2026 — Vigente**

1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL ENTREGABLE

El presente entregable documenta el modelo de parametrización y las reglas de negocio mediante las cuales el sistema **Hoshō** determina la **Fecha operativa**, los **Horarios de entrada/salida (Turnos Laborales)**, los **Tiempos de descanso/comida** y los **Cálculos de incidencia y nómina (LFT)** en función de la **Sucursal / Centro de Trabajo** al que pertenece cada colaborador o donde realiza su marcaje.

Autonomía Horaria por Centro de Trabajo: Cada Sucursal o Planta industrial constituye un Centro de Trabajo independiente con su propio huso horario IANA, su catálogo de turnos laborales, sus parámetros de geocerca y sus ventanas de servicio de comedor. La fecha y hora de cualquier evento se evalúa siempre respecto al calendario y reloj local de dicho Centro de Trabajo.

2. MODELO DE ENTIDADES PARA FECHAS Y HORARIOS POR CENTRO DE TRABAJO

La arquitectura de base de datos relaciona de forma jerárquica la configuración regional, la sucursal (centro de trabajo), los turnos laborales y las reglas de asistencia y comedor:

Nivel / Entidad	Tabla / Modelo	Atributos de Fecha y Hora	Función en el Centro de Trabajo
1. País / Región	`paises` (`App\Models\Pais`)	`formato_fecha` (`dd/mm/yyyy`), `zona_horaria` base.	Define el estándar visual de fechas, moneda (MXN) y huso horario predeterminado nacional.
2. Empresa	`empresas` (`App\Models\Empresa`)	`zona_horaria` corporativa, `pais_id`.	Agrupa las plantas de la razón social Smurfit Westrock y provee el huso horario corporativo de respaldo.
3. Sucursal / Centro de Trabajo	`sucursales` (`App\Models\Sucursal`)	`codigo_numeral`, `zona_horaria`, `latitud`, `longitud`, `radio_geocerca_metros`.	Establece el huso horario local de la planta física y el perímetro autorizado para marcajes móviles y fijos.
4. Turno Laboral	`turnos_laborales` (`App\Models\TurnoLaboral`)	`sucursal_id`, `tipo_jornada`, `hora_entrada`, `hora_salida`, `horas_diarias_ley`, `dias_laborables`.	Define los horarios de ingreso/egreso, duración legal de la jornada, minutos de comida y días hábiles de la planta.
5. Reglas LFT y Tolerancias	`configuraciones_asistencia` (`ConfiguracionAsistencia`)	`tolerancia_retardo_minutos`, `tolerancia_falta_minutos`, `redondeo_marcaje_minutos`.	Controla los minutos de gracia antes de calificar retardo o falta, Ley Silla y límites semanales de horas extra.
6. Calendario de Festivos	`dias_festivos` (`App\Models\DiaFestivo`)	`fecha` (`YYYY-MM-DD`), `nombre`, `obligatorio_lft`.	Identifica fechas de descanso obligatorio (Art. 74 LFT) para cálculo automático de pago triple en día festivo laborado.
7. Ventanas de Comedor	`ventanas_comida` / `opciones_comida`	`tipo_comida`, `hora_inicio`, `hora_fin`, `dias_activos`.	Delimita los horarios locales válidos en planta para el registro de Desayuno, Comida, Cena y Colación Nocturna.

3. TIPOLOGÍA DE JORNADAS LABORALES POR CENTRO DE TRABAJO (LFT)

Cada Centro de Trabajo puede operar uno o varios turnos configurados en `turnos_laborales` apegados a los Artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley Federal del Trabajo:

Tipo de Jornada	Franja Horaria LFT	Máximo Diario	Horario Tipo Planta	Descanso / Comida	Criterio de Aplicación
DIURNA	Entre las `06:00` y las `20:00` hrs locales.	**8.00 horas** (48h sem.)	`07:00:00` a `15:00:00` (Matutino)	30 a 60 min (Pagado / No pagado)	Turnos matutinos y administrativos en planta o corporativo.
MIXTA	Periodos diurnos y nocturnos (< 3.5h nocturnas).	**7.50 horas** (45h sem.)	`14:30:00` a `22:00:00` (Vespertino)	30 a 60 min (Pagado / No pagado)	Segundos turnos industriales que concluyen antes de las 23:30 hrs.
NOCTURNA	Entre las `20:00` y las `06:00` hrs locales.	**7.00 horas** (42h sem.)	`22:30:00` a `05:30:00` (Nocturno)	30 a 60 min (Pagado / No pagado)	Terceros turnos de operación continua o vigilancia en planta.

4. REGLAS DE DETERMINACIÓN DE FECHA OPERATIVA Y CALENDARIO LOCAL

4.1. Determinación de la Fecha Operativa Local (`YYYY-MM-DD`) por Sucursal

- **Corte de Día Basado en Huso Horario del Centro de Trabajo:** La fecha calendario asignada a cada marcaje y resumen diario (`asistencia_resumenes_diarios.fecha`) se obtiene a partir del instante local de la sucursal (`Carbon::now($tzSucursal)->toDateString()`).
- **Eliminación de Desfases por Cambio de Día UTC:** Cuando un colaborador de un turno vespertino o nocturno en **Planta Tijuana (UTC-8)** registra su salida a las `22:00 hrs` locales del lunes (que equivale a las `06:00 UTC` del martes), el sistema conserva la fecha operativa local del **lunes** en Tijuana, impidiendo que el marcaje se fragmente en el día siguiente.
- **Formato Estándar de Visualización y Exportación:** En base de datos y APIs se utiliza el estándar ISO-8601 (`YYYY-MM-DD HH:mm:ss`), mientras que en pantallas operativas, reportes gerenciales y liquidaciones de comedor se presenta en formato regional mexicano (`dd/mm/yyyy HH:mm`).

4.2. Días Laborables, Descanso Semanal, Prima Dominical y Festivos Oficiales

- **Días Laborables por Turno (`dias_laborables`):** Cada turno define su matriz semanal de días hábiles (por ejemplo, `["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado"]` para operación industrial de 6 días, o `Lunes a Viernes` para centros administrativos).
- **Detección Automática de Día de Descanso (`es_dia_descanso`):** Si el colaborador registra asistencia en un día de la semana no incluido en `dias_laborables` de su turno, el motor `CalculoAsistenciaLftService` marca automáticamente el indicador `es_dia_descanso = true` conforme al Art. 73 de la LFT.
- **Prima Dominical (Art. 71 LFT — `aplica_prima_dominical`):** Cuando la fecha local de la sucursal corresponde a domingo (`$fecha->isSunday()`) y existen horas netas laboradas, se activa automáticamente el cálculo de Prima Dominical (parametrizado por defecto al **25.00%** adicional sobre el salario diario ordinario).
- **Días Festivos Oficiales (Art. 74 LFT — `es_festivo`):** El servicio cruza la fecha local contra el catálogo `dias_festivos` (tanto globales como específicos de la empresa) para aplicar el tratamiento de día feriado laborado.

5. PARAMETRIZACIÓN DE HORARIOS, TOLERANCIAS Y LÍMITES SEMANALES

El comportamiento de evaluación horaria al momento en que el colaborador ficha su entrada, descanso o salida se rige por los siguientes parámetros configurables en `ConfiguracionAsistencia` :

Parámetro de Horario	Campo Técnico	Valor Base	Regla de Cálculo y Efecto en el Marcaje
Tolerancia de Retardo	`tolerancia_retardo_minutos`	**10 minutos**	Margen posterior a `hora_entrada` donde la asistencia se califica como **Puntual** (ej. entrada de `07:00` a `07:10` = 0 min de retardo).
Cómputo de Retardo	`minutos_retraso`	**> 10 minutos**	Si el colaborador marca a las `07:18` (superando los 10m de tolerancia), se registran los minutos de diferencia respecto a la hora de entrada (`18 min`) y estatus **Retardo**.
Tolerancia de Falta	`tolerancia_falta_minutos`	**30 - 60 min**	Umbral configurable a partir del cual un ingreso tardío puede bloquearse en torniquete o requerir autorización expresa del supervisor.
Descanso Intermedio	`minutos_descanso` / `descanso_pagado`	**60 minutos** (Pagado)	Registra los marcajes `salida_comida` y `entrada_comida` . Si `descanso_es_tiempo_efectivo = false` , el tiempo consumido se descuenta de las horas brutas.
Pausas Activas (Ley Silla)	`ley_silla_intervalo_horas` / `descanso_minutos`	**Cada 4.0 hrs** (15 min)	Parametrización de descansos periódicos obligatorios con opción de recordatorio automatizado post-entrada.
Límite Semanal y Reforma (48h → 40h)	`reforma_laboral_ano` / `limite_tex_doble`	**Año 2026: 48h** (2027: 46h...)	Soporta el cronograma gradual 2026–2030 (48h, 46h, 44h, 42h, 40h) clasificando el excedente en horas extra dobles y triples con semáforo preventivo.

6. DEFINICIÓN DE VENTANAS HORARIAS DE COMEDOR POR PLANTA

En el módulo de **Asistencia y Comedor**, la validación de platillos y liquidación a proveedores alimentarios evalúa la hora local de la planta contra las siguientes franjas horarias:

Servicio de Comedor	Ventana Horaria Local	Turnos que Atiende	Regla de Validación en Kiosko / Comedor
Desayuno	`06:00:00` a `09:30:00`	Matutino / Saliente Nocturno	Habilita las opciones de desayuno activas en la planta según la hora local de la sucursal.
Comida (Almuerzo)	`12:00:00` a `16:00:00`	Matutino / Administrativo / Mixto	Valida un consumo por colaborador en la fecha operativa local y asocia el costo/subsidio del proveedor de la planta.
Cena / Colación	`19:00:00` a `23:30:00`	Vespertino (Mixto) / Nocturno	Registra el consumo nocturno bajo la fecha local del turno sin duplicar con el almuerzo diurno.

7. MATRIZ DE CENTROS DE TRABAJO (SUCURSALES) Y HORARIOS CONFIGURADOS

A continuación se detalla la configuración vigente en base de datos para los **10 Centros de Trabajo (Sucursales)** de Smurfit Westrock México, incluyendo su zona horaria oficial, su turno laboral base y sus parámetros de jornada:

Cód.	Centro de Trabajo / Sucursal	Zona Horaria Local	Turno Asignado	Horario Local	Jornada LFT	Días Hábiles
01	Planta Cerro Gordo (LSKM) Ecatepec, Edo. Méx.	`AMERICA/MEXICO_CITY` Centro (UTC-6)	Turno Matutino 01	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
02	Planta Tijuana (LSKNA) Tijuana, B.C.	`AMERICA/TIJUANA` Noroeste (UTC-8 / -7)	Turno Matutino 02	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
03	Planta Mexicali (LSKNA) Mexicali, B.C.	`AMERICA/TIJUANA` Noroeste (UTC-8 / -7)	Turno Matutino 03	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
04	Planta Ciudad Juárez (LSKNA) Cd. Juárez, Chih.	`AMERICA/CIUDAD_JUAREZ` Frontera (UTC-7 / -6)	Turno Matutino 04	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
05	Planta Nogales (LSKNA) Nogales, Son.	`AMERICA/HERMOSILLO` Sonora Fijo (UTC-7)	Turno Matutino 05	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
06	Planta Culiacán (LSKM) Culiacán, Sin.	`AMERICA/MAZATLAN` Pacífico (UTC-7)	Turno Matutino 06	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
07	Planta Guadalajara (LSKM) Tala, Jal.	`AMERICA/MEXICO_CITY` Centro (UTC-6)	Turno Matutino 07	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
08	Planta Monterrey (LSKM) Guadalupe, N.L.	`AMERICA/MONTERREY` Noreste (UTC-6)	Turno Matutino 08	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
09	Planta San Luis Potosí (LWRK) San Luis Potosí, S.L.P.	`AMERICA/MEXICO_CITY` Centro (UTC-6)	Turno Matutino 09	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb
10	Sucursal Cancún (LSKM) Cancún, Q.R.	`AMERICA/CANCUN` Sureste Fijo (UTC-5)	Turno Matutino 10	**07:00 – 15:00**	Diurna (8.0h) 60m descanso	Lun a Sáb

8. ESCENARIO DEMOSTRATIVO DE SIMULTANEIDAD HORARIA ENTRE CENTROS DE TRABAJO

La siguiente tabla ilustra cómo ante un mismo instante físico (por ejemplo, cuando el reloj UTC marca las **14:00:00 UTC** en horario estándar de invierno), cada Centro de Trabajo opera en su propia hora local y aplica la regla de horario correspondiente a su planta:

Región / Centros de Trabajo	Huso Horario IANA	Hora UTC	Hora Local Planta	Estado Operativo del Turno (07:00 - 15:00)
Noroeste: Tijuana (02), Mexicali (03)	`America/Tijuana`	14:00:00 UTC	**06:00:00 hrs**	`PRE-ENTRADA` (1 hora antes del inicio de turno local)
Pacífico / Sonora / Frontera: Juárez (04), Nogales (05), Culiacán (06)	`America/Hermosillo` `America/Mazatlan`	14:00:00 UTC	**07:00:00 hrs**	`APERTURA DE TURNO` (Hora exacta de entrada local)
Centro y Noreste: Cerro Gordo (01), GDL (07), Monterrey (08), SLP (09)	`America/Mexico_City` `America/Monterrey`	14:00:00 UTC	**08:00:00 hrs**	`EN JORNADA` (1 hora de labores cumplida en planta)
Sureste: Sucursal Cancún (10)	`America/Cancun`	14:00:00 UTC	**09:00:00 hrs**	`EN JORNADA` (2 horas de labores cumplidas en planta)

9. APROBACIÓN Y CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE

Se valida que las definiciones de fecha operativa, turnos laborales, tolerancias y ventanas de comedor basadas en la Sucursal y Centro de Trabajo cumplen con los requerimientos operativos y normativos de Smurfit Westrock México.

Arquitectura y Desarrollo Hoshō Responsable Técnico de Implementación	**Líder de Proyecto / TI** Validación Funcional y de Procesos	**Smurfit Westrock México** Conformidad de Usuario / RH / Operaciones